

Ferramenta de Teste de Usabilidade Segundo a ISO 9241-10

Alexandre Willian de Bastiani¹, Henrique Pieri de Lima¹

¹Curso de Bacharelado em Ciência da Computação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense - Campus Videira
Videira, SC - Brazil

alexandrebastiani2004@gmail.com, henrique070425@gmail.com

Abstract. *Este artigo apresenta a norma ISO 9241-10, que define sete princípios ergonômicos para o design de sistemas interativos, focando em promover a eficiência, a eficácia e a satisfação do usuário. Para exemplificar sua aplicação, foi desenvolvida uma ferramenta de avaliação de usabilidade em Racket, que utiliza um formulário web para coletar notas e sugestões de melhoria para cada princípio. Além de fazer a avaliação, a ferramenta armazena os dados em um banco de dados SQLite, permitindo a geração de médias e visualização detalhada das avaliações. O projeto mostra a viabilidade de usar Racket para criar sistemas de avaliação simples, combinando dados quantitativos e qualitativos de forma prática e intuitiva.*

Resumo. *This paper presents the ISO 9241-10 standard, which defines seven ergonomic principles for the design of interactive systems, focusing on promoting user efficiency, effectiveness, and satisfaction. To exemplify its application, a usability evaluation tool was developed in Racket, using a web form to collect ratings and suggestions for improvement for each principle. In addition to performing the evaluation, the tool stores the data in an SQLite database, enabling the generation of averages and detailed visualization of the evaluations. The project demonstrates the feasibility of using Racket to create simple evaluation systems, combining quantitative and qualitative data in a practical and intuitive way.*

1. Introdução

Este relatório descreve a norma ISO 9241-10 (hoje parte da ISO 9241-110), apresenta seus sete princípios ergonômicos de diálogo e detalha o desenvolvimento de uma ferramenta de avaliação de usabilidade em Racket que percorre cada princípio, coleta respostas e armazena comentários de melhoria.

2. ISO 9241-10: princípios de diálogo

A ISO 9241-10 (atualmente conhecida como parte da ISO 9241-110) é uma norma internacional que trata dos princípios ergonômicos para o design de sistemas interativos. Ela foi criada para garantir que os sistemas de software sejam usáveis, ou seja, que permitam uma interação eficiente, eficaz e satisfatória entre humanos e computadores. Originalmente definiu sete princípios de diálogo que servem como diretrizes para o design centrado no usuário [International Organization for Standardization 1996, Associação Brasileira de Normas Técnicas 2002].

2.1. Adequação à tarefa (*Task Suitability*)

O sistema deve ajudar o usuário a realizar suas tarefas com rapidez e eficiência, sem exigir etapas desnecessárias ou esforço adicional.

Exemplo prático: Um sistema de vendas que permite filtrar e buscar produtos em uma única tela, sem múltiplos cliques ou navegação em múltiplas telas.

2.2. Auto-descrição (*Self-Descriptiveness*)

Cada etapa do sistema deve ser compreensível de forma intuitiva, sem a necessidade de manuais ou instruções externas.

Exemplo prático: Ícones explícitos (lixeira para “excluir”) ou botões textuais precisos (“Comprar Ingresso”) orientam o usuário de forma clara, sem ambiguidade.

2.3. Controlabilidade (*Controllability*)

O usuário deve estar no controle da interação com o sistema, podendo iniciar, interromper ou desfazer ações a qualquer momento.

Exemplo prático: Botões de “Cancelar upload” ou “Desfazer (Ctrl + Z)”.

2.4. Conformidade com as expectativas do usuário (*Conformity with User Expectations*)

O sistema deve se comportar de acordo com as experiências e costumes anteriores do usuário, seguindo padrões reconhecíveis e convenções familiares.

Exemplo prático: Uso do menu “≡” ou duplo-clique para abrir arquivos.

2.5. Tolerância a erros (*Error Tolerance*)

O sistema deve evitar erros sempre que possível e permitir que o usuário se recupere facilmente caso eles ocorram.

Exemplo prático: Diálogo de confirmação antes de excluir e “Lixeira” para restauração.

2.6. Adequação à individualização (*Suitability for Individualization*)

O sistema deve permitir personalização de acordo com as preferências ou necessidades dos usuários.

Exemplo prático: Mudança de tema (claro/escuro), tamanho de fonte ou idioma.

2.7. Adequação ao aprendizado (*Suitability for Learning*)

O sistema deve ser fácil de aprender, especialmente por usuários iniciantes, oferecendo elementos (como tutoriais ou indicações visuais) que facilitem esse processo.

Exemplo prático: Primeira vez em um aplicativo com setas apontando funcionalidades.

3. Desenvolvimento da ferramenta em Racket

3.1. Linguagem

A linguagem utilizada foi o Racket, aproveitando o módulo *web-server/servlet* para criar um servidor HTTP integrado, e *sqlite3-connect* para conexão com o banco SQLite.

3.2. Interface

Um único arquivo Racket (*main.rkt*) contém toda a lógica e estilização (CSS embutido). O formulário de avaliação percorre cada um dos sete tópicos da ISO 9241-10, apresentando:

- Título do princípio.
- Pergunta explicativa (campo abaixo do título).
- Cinco opções (Discordo totalmente → Concordo totalmente), sendo uma nota de 0 a 4 (que é utilizada para o cálculo da média geral).
- Campo “Melhoria” opcional (para sugestões ou comentários).

3.3. Fluxo de dados

1. **Formulário:** usuário preenche “Nome do sistema” e “Nome do avaliador” (ambos obrigatórios), escolhe uma opção (Discordo totalmente → Concordo totalmente) para cada princípio e pode comentar melhorias.
2. **Processamento:**
 - Extrai campos via *request-bindings*.
 - Valida nomes não-vazios e todas as notas selecionadas.
 - Calcula média de usabilidade de 0 a 10:

$$\text{média} = \frac{\sum \text{notas} (0 - 4) \times 10}{4 \times 7}$$

- Insere tudo em tabela SQLite (*avaliacoes*), incluindo a média final.
3. **Listagem:** exibe uma tabela HTML com três colunas (Avaliação/ID, Sistema e Avaliador) onde cada célula é clicável, levando ao detalhamento.
 4. **Detalhamento:** para um ID, mostra:
 - Nome do sistema e do avaliador.
 - Cada princípio em bloco separado, mostrando “Nota (0 a 4): X (rótulo)” e texto de melhoria.
 - Exibe a média geral formatada com duas casas decimais.
 - Botão para exclusão da avaliação.

3.4. Decisões de interface

No desenvolvimento da ferramenta, optou-se pelo uso de botões de rádio em vez de entradas numéricas diretas para avaliar cada princípio, o que facilita para o avaliador indicar rapidamente se concorda ou discorda de cada critério, além de tornar o processo de pontuação mais uniforme e intuitivo.

Além disso, foi incluído um campo livre para sugestões de melhoria em cada princípio ou comentários, incentivando o fornecimento de feedback qualitativo. Essa abordagem permite que os avaliadores não apenas atribuam notas, mas também contribuam com observações que podem orientar futuras melhorias do próprio sistema de avaliação.

Avaliação de Usabilidade (ISO 9241-10)

Nome do sistema

Nome do avaliador

Adequação à tarefa
O sistema ajuda o usuário a realizar suas tarefas com rapidez e eficiência, sem exigir etapas desnecessário ou esforço adicional.

☐ Discordo totalmente
☐ Discordo parcialmente
☐ Não sei
☐ Concordo parcialmente
☐ Concordo totalmente

Melhoria que pode ser feita ou comentário:

Auto descrição
O sistema é compreensível de forma intuitiva, sem precisar de manuais ou instruções externas.

☐ Discordo totalmente
☐ Discordo parcialmente
☐ Não sei
☐ Concordo parcialmente
☐ Concordo totalmente

Melhoria que pode ser feita ou comentário:

Figura 1. Captura de tela da ferramenta

4. Avaliações

Para demonstrar a utilização da ferramenta de avaliação de usabilidade, foram feitas duas avaliações do sistema utilizado para o desenvolvimento dela: o DrRacket. Ambos os autores avaliaram com seus critérios e experiências, que estão a seguir:

4.1. Adequação à tarefa

”O sistema ajuda o usuário a realizar suas tarefas com rapidez e eficiência, sem exigir etapas desnecessário ou esforço adicional.”

Avaliador: Henrique

Nota (0 a 4): 3 (Concordo parcialmente)

Melhoria ou comentário: Algumas áreas de código é necessário fazer indentação com espaço, pois o tab não funciona. Porém tem o comando Ctrl + I que facilita a indentação do código (mas não se aplica à todas as partes, como o trecho de CSS por exemplo).

Avaliador: Alexandre

Nota (0 a 4): 3 (Concordo parcialmente)

Melhoria ou comentário: DrRacket é eficiente para tarefas de programação funcional, mas algumas ações como configuração de linguagem e manipulação de arquivos exigem etapas que podem ser mais diretas.

4.2. Auto descrição

”O sistema é compreensível de forma intuitiva, sem precisar de manuais ou instruções externas.”

Avaliador: Henrique

Nota (0 a 4): 4 (Concordo totalmente)

Melhoria ou comentário: Possui controles bem definidos e de fácil acesso.

Avaliador: Alexandre

Nota (0 a 4): 3 (Concordo parcialmente)

Melhoria ou comentário: A interface é relativamente simples, mas nem todos os elementos são autoexplicativos, especialmente para iniciantes.

4.3. Controlabilidade

”Você está no controle da interação com o sistema, podendo iniciar, interromper ou desfazer ações a qualquer momento.”

Avaliador: Henrique

Nota (0 a 4): 4 (Concordo totalmente)

Melhoria ou comentário: É possível interromper a execução do código, debugá-lo, desfazer e refazer alterações.

Avaliador: Alexandre

Nota (0 a 4): 3 (Concordo parcialmente)

Melhoria ou comentário: O usuário tem controle sobre a execução (como iniciar e interromper), mas desfazer ações nem sempre é fácil ou possível, principalmente após rodar o código.

4.4. Conformidade com expectativas do usuário

”O sistema se comporta de acordo com suas experiências e costumes anteriores, seguindo padrões reconhecíveis.”

Avaliador: Henrique

Nota (0 a 4): 4 (Concordo totalmente)

Melhoria ou comentário: Utiliza padrões de design, como o botão de Run e Stop, assim como outras ferramentas de desenvolvimento.

Avaliador: Alexandre

Nota (0 a 4): (Concordo totalmente)

Melhoria ou comentário: Sua padronização em relação a versões anteriores é bem fiel, facilitando o uso para novos e antigos usuários.

4.5. Tolerância ao erro

”O sistema evita erros sempre que possível e permite que você se recupere facilmente caso eles ocorram.”

Avaliador: Henrique

Nota (0 a 4): 3 (Concordo parcialmente)

Melhoria ou comentário: Possibilita desfazer e refazer alterações no código, porém em alguns erros não especifica exatamente o que está de errado (mas em vários detalha bem para solucioná-los).

Avaliador: Alexandre

Nota (0 a 4): 3 (Concordo parcialmente)

Melhoria ou comentário: O DrRacket aponta erros de sintaxe com destaque, mas as mensagens podem ser difíceis de entender para iniciantes e nem sempre são claras.

4.6. Adequação à individualização

”O sistema permite personalização de acordo com as suas preferências ou necessidades.”

Avaliador: Henrique

Nota (0 a 4): 2 (Não sei)

Melhoria ou comentário: Ele possui algumas personalizações (como o tema e o local da barra de ferramentas), mas em geral não tem muito mais que isso.

Avaliador: Alexandre

Nota (0 a 4): 1 (Discordo parcialmente)

Melhoria ou comentário: Há poucas opções de personalização na interface, como temas, atalhos e disposição de janelas.

4.7. Adequação ao aprendizado

”O sistema é fácil de aprender, oferecendo elementos que facilitem esse processo.”

Avaliador: Henrique

Nota (0 a 4): 3 (Concordo parcialmente)

Melhoria ou comentário: O sistema é intuitivo e com controles bem definidos, porém poderia adotar um design mais moderno para melhorar a fluidez comparado à outros programas.

Avaliador: Alexandre

Nota (0 a 4): 3 (Concordo parcialmente)

Melhoria ou comentário: É bom para aprendizado de programação funcional, mas ainda depende muito de acompanhamento ou material externo para compreensão completa.

4.8. Média geral

Avaliador: Henrique - **8,21**

Avaliador: Alexandre - **7,14**

5. Conclusão

A ferramenta demonstra como aplicar, de forma prática, os princípios da ISO 9241-10 em um sistema web, além de coletar dados quantitativos (notas e média), oferece espaço para sugestões qualitativas. O uso de Racket mostrou-se adequado para prototipagem de interfaces interativas, validando sua capacidade para projetos de pesquisa e ensino em usabilidade.

Referências

- Associação Brasileira de Normas Técnicas (2002). NBR ISO 9241-10: Requisitos ergonômicos para trabalho de escritório com terminais de vídeo – Parte 10: Princípios de diálogo. Acesso em: 18 abr. 2025.
- International Organization for Standardization (1996). ISO 9241-10: Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs) — Part 10: Dialogue principles. Accessed: 2025-04-18.